

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO – CHILE



Tarea 2: Encuestas e Infografías

Gabriel Sandoval, Manuel Herrera

Profesor(a) José Luis Martí

Ayudante Fernanda Araya Zarate

Paralelo 1

14 de mayo

1. Introducción

El presente informe detalla el desarrollo de la "Tarea 2: Encuestas e Infografías" de la asignatura Visualización de Datos. Este trabajo se fundamenta en la continuidad de la entrega anterior, manteniendo el uso del repositorio grupal y profundizando en la comunicación visual de datos recopilados directamente por el equipo.

El proceso comenzó con el diseño y difusión de una encuesta sobre la percepción de los Juegos Olímpicos mediante Google Forms. El cuestionario, compuesto por cuatro preguntas clave, permitió recolectar un total de 29 respuestas.

El núcleo de este documento radica en la síntesis de estos datos a través de una infografía grupal. Para su construcción, cada integrante desarrolló al menos dos visualizaciones individuales bajo distintos criterios, evitando estrictamente el uso de gráficos comunes. Asimismo, se incorporó una visualización compleja generada mediante inteligencia artificial, empleando una herramienta distinta a la utilizada en la primera tarea. Finalmente, el informe detalla los criterios de selección, las fuentes de datos y las conclusiones derivadas del análisis de cada gráfico presentado.

2. Datos Recopilados

Form Responses					
1	Marca temporal	¿Qué tipo de disciplina olímpica crees que tie	¿En qué rango de edad crees que los atletas i	¿Qué tipo de deporte crees que requiere ma	¿Qué país crees que domina históricamente
2	10/05/2026 14:44:22	Atletismo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
3	10/05/2026 15:06:20	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Rusia
4	10/05/2026 15:13:14	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
5	10/05/2026 15:26:51	Atletismo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
6	10/05/2026 15:32:48	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
7	11/05/2026 8:08:11	Atletismo	Menos de 20	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
8	11/05/2026 10:52:28	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes técnicos (ej: gimnasia)	Reino Unido
9	11/05/2026 10:53:34	Natación	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
10	11/05/2026 10:53:34	Deportes de equipo	26 - 30	No estoy seguro	Alemania
11	11/05/2026 11:06:40	Atletismo	26 - 30	No estoy seguro	Rusia
12	11/05/2026 11:12:28	Gimnasia	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
13	11/05/2026 11:33:58	Atletismo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
14	11/05/2026 11:39:51	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
15	11/05/2026 11:43:02	Deportes de equipo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
16	11/05/2026 12:20:51	Atletismo	20 - 25	Deportes de resistencia (ej: atletismo)	China
17	11/05/2026 12:42:22	Atletismo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Rusia
18	11/05/2026 13:19:07	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
19	11/05/2026 13:20:03	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
20	11/05/2026 18:15:10	Deportes de equipo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
21	11/05/2026 18:16:01	Atletismo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
22	12/05/2026 12:05:58	Atletismo	20 - 25	Deportes técnicos (ej: gimnasia)	Canadá
23	12/05/2026 12:06:37	Atletismo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	China
24	12/05/2026 12:16:36	Atletismo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
25	12/05/2026 12:28:14	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de resistencia (ej: atletismo)	Rusia
26	12/05/2026 13:47:26	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
27	12/05/2026 13:51:53	Atletismo	20 - 25	Deportes de resistencia (ej: atletismo)	Estados Unidos
28	12/05/2026 13:58:58	Deportes de equipo	Menos de 20	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
29	12/05/2026 15:34:35	Atletismo	26 - 30	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Estados Unidos
30	12/05/2026 22:51:55	Deportes de equipo	20 - 25	Deportes de fuerza (ej: remo, levantamiento)	Alemania

3. Trabajo Individual

3.1 Manuel Herrera

3.1.1 Visualización Icon (Pictograma Icon)

Para responder a la pregunta “¿*Qué tipo de deporte crees que requiere mayor masa corporal?*” Se utilizará el pictograma de flourish llamado “**Icon**”, este pictograma permite mostrar mediante un icono, en este caso de una persona, de una forma intuitiva y fácil los porcentajes de las respuestas de los encuestados.

¿Qué tipo de deporte crees que requiere mayor masa corporal?

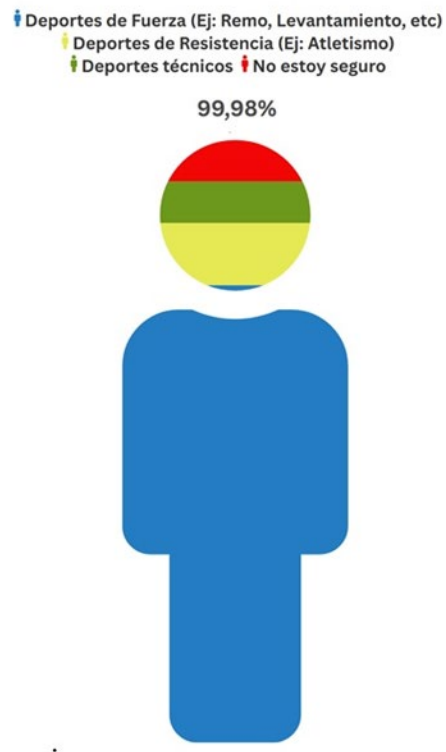


Figura 1- Pictograma Icon de la percepción del deporte que requiere mayor masa muscular.

A partir de los resultados obtenidos, se observa una clara tendencia en las respuestas. En primer lugar, la gran mayoría de los encuestados (22 de 29 personas) considera que los deportes de fuerza, tales como el remo o el levantamiento de pesas, son aquellos que requieren un mayor porcentaje de masa corporal. Esta opción concentra aproximadamente tres cuartas partes del total de respuestas, lo que evidencia una percepción bastante homogénea entre los participantes.

En segundo lugar, una menor proporción de encuestados (3 personas) indicó que los deportes de resistencia, como el atletismo, demandan una mayor masa corporal. Asimismo, solo 2 personas

seleccionaron los deportes técnicos, lo que sugiere que estas disciplinas no son comúnmente asociadas con un alto requerimiento de masa corporal.

Finalmente, se observa que 2 encuestados señalaron no estar seguros respecto a esta temática, lo que representa una proporción menor dentro del total de respuestas.

En términos generales, los resultados de la encuesta reflejan que existe una percepción predominante en torno a que los deportes de fuerza requieren una mayor masa corporal, mientras que las otras categorías presentan una participación significativamente menor. Esto evidencia una tendencia clara en la opinión de los encuestados.

3.1.2 Visualización Simple Vertical

Para representar los resultados de la pregunta “*¿En qué rango de edad crees que los atletas alcanzan su mejor rendimiento?*”, se utilizó una visualización de tipo Simple Vertical Pictogram de Flourish. Este tipo de gráfico emplea íconos repetidos (en este caso, figuras humanas) organizados de forma vertical para representar cantidades, permitiendo una interpretación visual directa de la distribución de respuestas. La ventaja es su carácter intuitivo y accesible, ya que transforma valores numéricos en elementos visuales fácilmente comprensibles y permite identificar rápidamente diferencias entre categorías sin necesidad de interpretar escalas complejas. También resulta especialmente adecuada para infografías, dado que combina claridad con un diseño atractivo, facilitando la comunicación de resultados a públicos no especializados.

¿En qué rango de edad crees que los atletas alcanzan su mejor rendimiento?

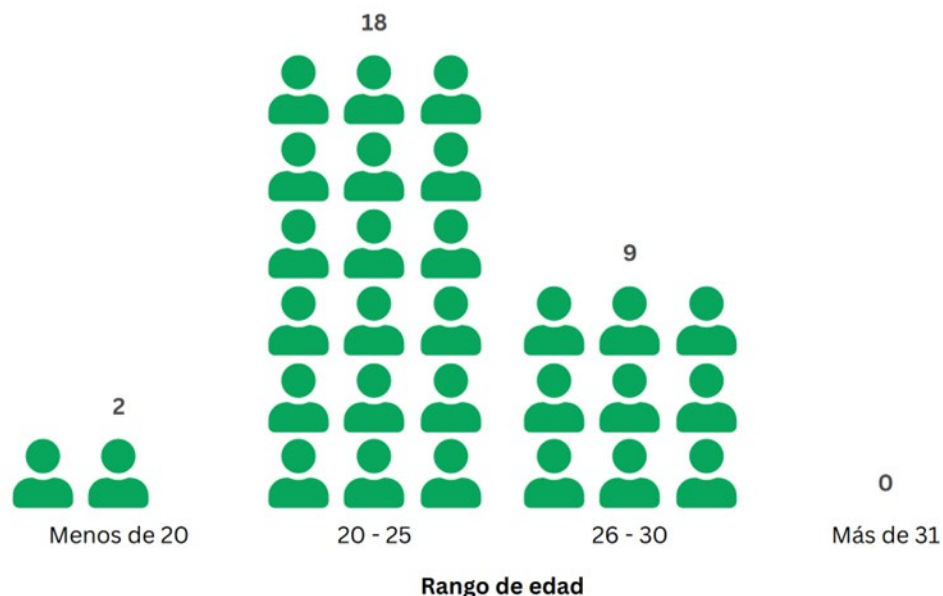


Figura 2 - Simple Vertical de la percepción de rendimiento de deportistas según rango etario.

En cuanto a los resultados obtenidos, del total de 29 encuestados, la mayoría (18 personas) indicó que el mejor rendimiento deportivo se alcanza en el rango de 20 a 25 años. Esto representa más de la mitad de las respuestas, o que muestra una fuerte concentración en este grupo. En segundo lugar, 9 personas señalaron el rango de 26 a 30 años, lo que también refleja una percepción relevante, aunque considerablemente menor en comparación con el grupo anterior.

Por otro lado, solo 2 encuestados consideraron que el rendimiento óptimo se alcanza antes de los 20 años, lo que sugiere que existe una baja asociación entre juventud extrema y alto rendimiento deportivo. Finalmente, no se registraron respuestas en la categoría de más de 30 años, lo que indica que los participantes no perciben esta etapa como un período de máximo desempeño.

En términos generales, los resultados muestran una percepción bastante clara y concentrada en torno a que el rendimiento deportivo óptimo se sitúa en edades comprendidas entre los 20 y 30 años, con un énfasis particular en el tramo de 20 a 25 años.

3.2 Gabriel Sandoval

3.2.1 Visualización Mapa de Árbol

Analizando la pregunta: *¿Que tipo de disciplina olímpica crees que tiene mayor cantidad de deportistas?*

Se seleccionó el mapa de árbol para representar la distribución de percepciones sobre el volumen de atletas por disciplina. Este gráfico permite visualizar proporciones mediante áreas de rectángulos sobre un todo, facilitando una comparación jerárquica clara entre las categorías y permitiendo observar de forma intuitiva cómo se distribuye el espacio de opinión de los encuestados.

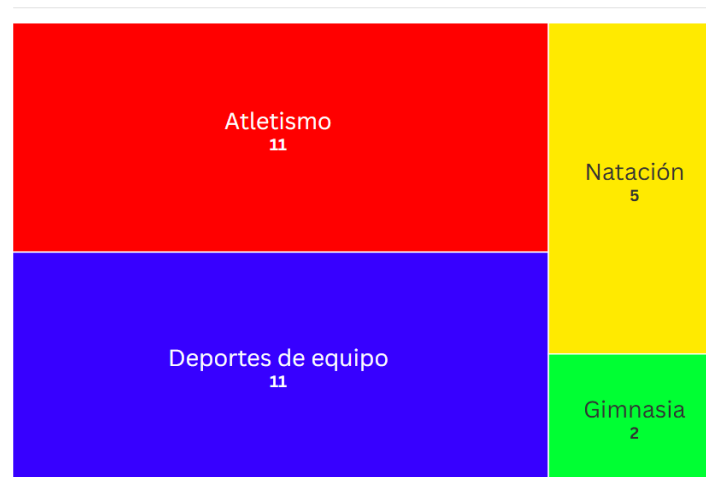


Figura 3 Mapa de árbol de la disciplina olímpica con mayor cantidad de deportistas según los encuestados.

Se observa una paridad entre el Atletismo y los Deportes de equipo, indicando que para los encuestados no hay una clara diferencia entre el volumen de una disciplina individual predominante y la suma de integrantes de disciplinas colectivas, dejando de lado la Natación y la Gimnasia en un segundo plano.

En contraste de los hallazgos de la entrega anterior, el Atletismo se mantuvo líder en la realidad como en la percepción de los encuestados. En cambio, la Natación es subestimada por los encuestados, dándole mayor importancia a los Deportes de equipo de la que realmente tienen en volumen total de atletas olímpicos.

3.2.2 Visualización Gráfico de Burbujas

Analizando la pregunta: *¿Qué país crees que domina históricamente los Juegos Olímpicos?*

Se seleccionó un gráfico de burbujas, al no necesitar de ejes, fuerza a fijarse en el tamaño de los círculos para entender la importancia de cada país, siendo una manera más dinámica de mostrar los resultados de la encuesta.



Figura 4 Gráfico de Burbujas de qué país domina históricamente los Juegos Olímpicos según los encuestados.

Se observa que la mayoría de los encuestados ven a Estados Unidos como sinónimo de éxito olímpico, seguido por China y Rusia. Comparando con la entrega anterior, aunque China es percibida como la segunda potencia en la encuesta, en el registro histórico no ocupa un lugar tan alto en los países que mas dominan los Juegos Olímpicos, en cambio Italia no recibió ni un voto, siendo uno de los 10 países con más medallas, A su vez Rusia recibió más votos en comparación de Alemania a pesar de que Alemania cuenta con más medallas que Rusia.

Finalmente se puede concluir que la percepción del “dominio” puede estar influenciado más por resultados de las últimas décadas y el peso geopolítico actual que por la historia acumulada de los Juegos Olímpicos.

4. Trabajo Grupal

4.1 Visualización con herramienta IA generativa

Se utilizó inteligencia artificial generativa para la creación de una nueva visualización. En este caso, se empleó la herramienta Gemini en su versión Pro, a la cual se le proporcionó como entrada el dataset generado en la encuesta junto con el siguiente prompt:

- *Dado el dataset adjunto, genera una visualización en Python en donde muestre un análisis interesante respecto a la creencia de las personas, evita usar gráficos comunes.*

Generando la siguiente vista, con su código en Python (Situado en el Anexo A):

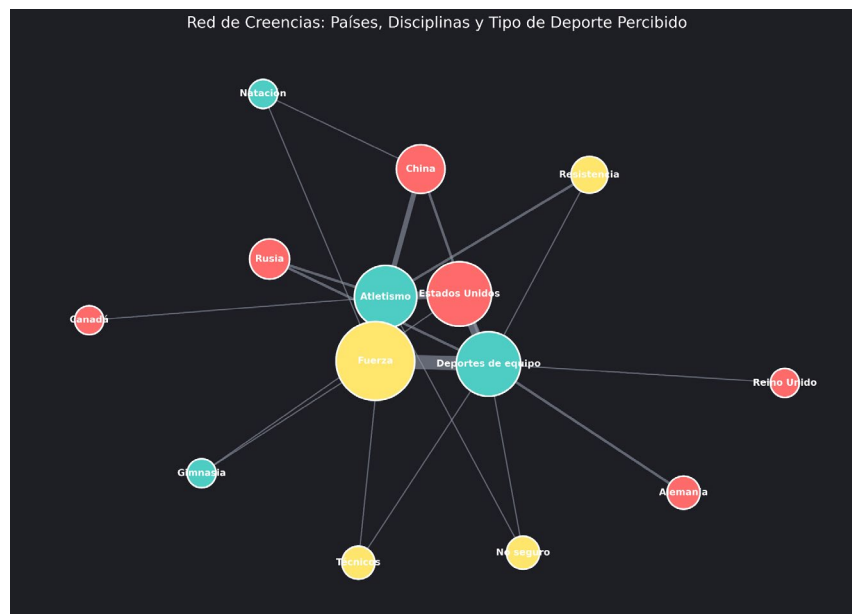


Figura 5 Primer grafo de Red Bi-partito generado por Gemini.

Es una visualización interesante, siendo bastante útil para poder ver el flujo de las respuestas al conectar tres dimensiones en cuanto a las creencias de los encuestados:

- Países dominantes en los Juegos Olímpicos
- Disciplina con mayor cantidad de deportistas
- Tipo de deporte que requiere mayor masa muscular

Donde el tamaño de los nodos representa las veces que fueron seleccionados y el grosor de la línea indica la fuerza de la creencia, en otras palabras cuántas personas conectaron ambos conceptos.

Sin embargo, hay ciertos errores en la visualización que hay que mejorar, como la línea que conecta los nodos Fuerza y Atletismo no se logra visualizar, además que para cualquier persona que vea el gráfico no sabe que representa los colores de los nodos. Por lo que usando

la misma herramienta le solicitamos que mejorará estos aspectos, obteniendo la siguiente visualización y su código de Python (Situado en el Anexo B):

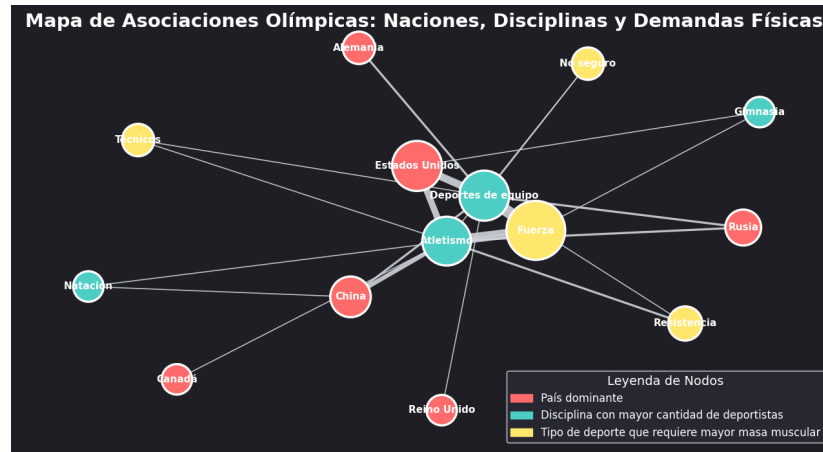


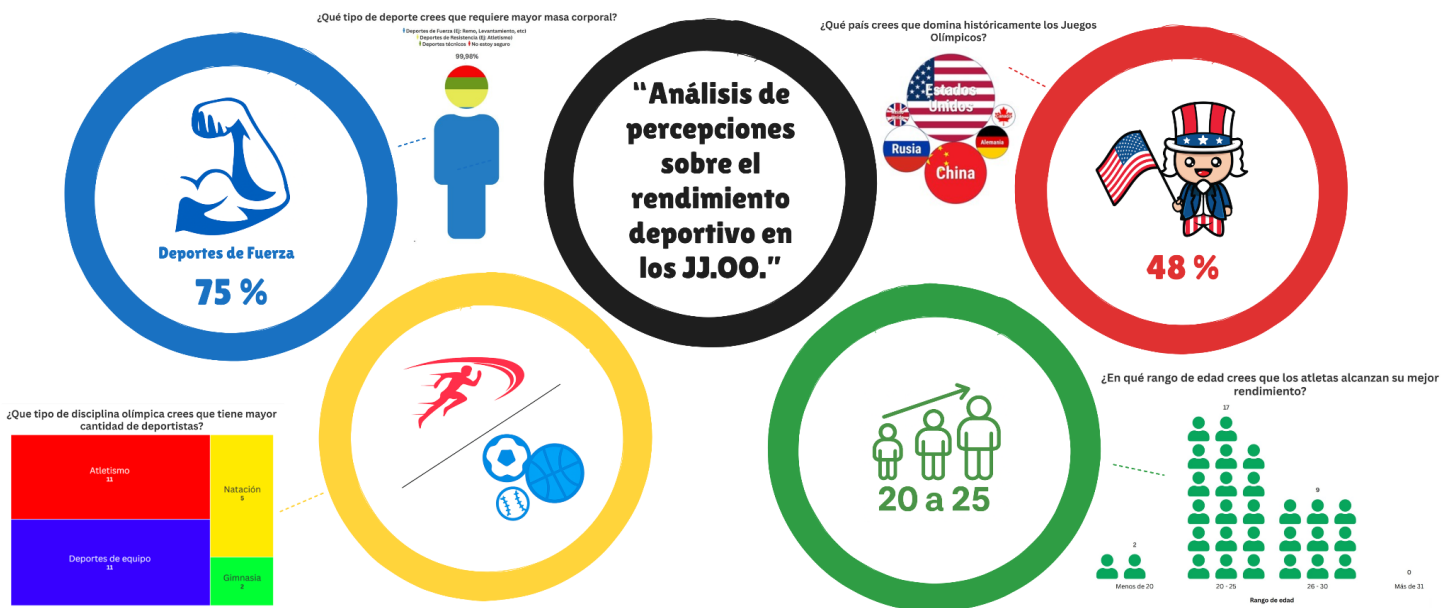
Figura 6 Grafo final de Red Bi-partito generado por Gemini.

Ahora se aprecian todas las líneas de manera correcta y se sabe que significa los colores de los nodos.

De la Figura 6 se observa que casi todos quienes pensaron que Estados Unidos era el país más dominante en cuanto a los Juegos Olímpicos pensaron que el Atletismo y los Deportes de equipo eran las disciplinas con mayor cantidad de deportistas; de la misma forma sucede con quienes votaron que los deportes de Fuerza son los que requieren de mayor masa muscular. Por otro lado, quienes creyeron que China es el país dominante, la mayoría pensó que el Atletismo era la disciplina con más deportistas.

Por último, viendo desde un plano más general los nodos más grandes y con líneas más gruesas son las tendencias de las respuestas.

4.2 Infografía



La infografía presentada sintetiza los resultados de la encuesta orientada a analizar las percepciones sobre el rendimiento deportivo en el contexto de los Juegos Olímpicos. A través de distintos módulos visuales, se abordaron tres dimensiones principales: el tipo de deporte asociado a una mayor masa corporal, las disciplinas con mayor cantidad de deportistas, la percepción sobre la edad óptima de rendimiento y el país dominante en los JJ.OO.

En primer lugar, se observa que una amplia mayoría de los encuestados (75%) asocia los deportes de fuerza, como el levantamiento de pesas o disciplinas similares, con la necesidad de una mayor masa corporal. Este resultado refleja una percepción generalizada que vincula directamente el desarrollo muscular con el desempeño en este tipo de actividades.

En cuanto a la distribución de deportistas por disciplina, el gráfico indica que el atletismo y los deportes de equipo concentran la mayor cantidad de participantes, seguidos por la natación y, en menor medida, la gimnasia. Esta percepción sugiere que las disciplinas más visibles o mediáticas tienden a ser consideradas como aquellas con mayor representación.

Por otro lado, respecto a la percepción del dominio histórico en los Juegos Olímpicos, los encuestados identifican principalmente a Estados Unidos como la potencia predominante, seguido por otros países como China y Rusia. Este resultado evidencia una asociación entre éxito deportivo y presencia constante en el medallero olímpico.

En relación con la edad de máximo rendimiento, la mayoría de los participantes sitúa el peak deportivo en el rango de 20 a 25 años, lo que coincide con la etapa de mayor desarrollo físico en

muchas disciplinas. Rangos etarios superiores presentan una menor frecuencia de respuestas, lo que refuerza la idea de que el alto rendimiento está vinculado a etapas tempranas de la adultez.

Finalmente, respecto a la percepción sobre el país dominante históricamente en los Juegos Olímpicos, la infografía muestra que los encuestados identifican a **Estados Unidos (USA)** como la principal potencia olímpica. Esta respuesta se representa mediante el ícono del Tío Sam y el uso del color rojo, destacando visualmente a USA como el país más asociado al éxito histórico en esta competencia. Además, el gráfico complementario refuerza esta percepción al mostrar a Estados Unidos con mayor protagonismo frente a otros países como China, Rusia, Reino Unido, Canadá y Alemania.

En conjunto, la infografía permite visualizar de manera clara y estructurada las percepciones predominantes sobre el deporte, evidenciando patrones de pensamiento comunes que pueden ser contrastados posteriormente con datos reales para un análisis más profundo.

La infografía en imagen, además de los datos utilizados y los códigos generados se encuentra en el siguiente GitHub: https://github.com/Shoripann/Visualizacion_Datos.git

5. Anexo

A. Primer código generado por Gemini

```
import pandas as pd

import networkx as nx

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Cargar el dataset

file_path = "DatasetEncuesta.csv"

df = pd.read_csv(file_path)

df.columns = [c.strip() for c in df.columns]

# Simplificar la columna de 'Masa' para la gráfica

def simplificar_masa(val):

    if "fuerza" in str(val).lower(): return "Fuerza"

    if "resistencia" in str(val).lower(): return "Resistencia"

    if "técnico" in str(val).lower(): return "Técnicos"

    return "No seguro"

df['Masa_simp'] = df['Masa'].apply(simplificar_masa)

# 2. Inicializar el grafo y contar frecuencias

G = nx.Graph()

freqs = {}

for col in ['Pais', 'Disciplina', 'Masa_simp']:

    for val in df[col]:

        freqs[val] = freqs.get(val, 0) + 1

# 3. Construir las conexiones (Aristas) basadas en las respuestas

for _, row in df.iterrows():

    pais = row['Pais']
```

```

    disc = row['Disciplina']

    masa = row['Masa_simp']

    # Conexión País -> Disciplina

    if G.has_edge(pais, disc): G[pais][disc]['weight'] += 1

    else: G.add_edge(pais, disc, weight=1)

    # Conexión Disciplina -> Percepción Física (Masa)

    if G.has_edge(disc, masa): G[disc][masa]['weight'] += 1

    else: G.add_edge(disc, masa, weight=1)

# 4. Asignar colores y tamaños

colors = []

sizes = []

for node in G.nodes():

    if node in df['Pais'].values:

        colors.append('#FF6B6B') # Rojo: País

    elif node in df['Disciplina'].values:

        colors.append('#4ECDC4') # Turquesa: Disciplina

    else:

        colors.append('#FFE66D') # Amarillo: Atributo físico

    sizes.append(freqs.get(node, 1) * 350 + 800)

# 5. Dibujar el Grafo

plt.figure(figsize=(14, 10), facecolor='#1E1E24')

ax = plt.gca()

ax.set_facecolor('#1E1E24')

```

```

# Layout del grafo

pos = nx.spring_layout(G, k=1.2, seed=42)

edges = G.edges()

weights = [G[u][v]['weight'] * 1.5 for u, v in edges]

# Dibujar elementos

nx.draw_networkx_edges(G, pos, edge_color='#929AAB', width=weights,
alpha=0.6)

nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_color=colors, node_size=sizes,
edgecolors='white', linewidths=2)

nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=11, font_color='white',
font_weight='bold')

plt.title("Red de Creencias: Países, Disciplinas y Tipo de Deporte
Percibido", color='white', fontsize=18, pad=20)

plt.axis('off')

plt.tight_layout()

# Guardar la imagen

plt.savefig('red_creencias_olimpicas.png', dpi=300,
bbox_inches='tight', facecolor='#1E1E24')

plt.show()

```

B. Código final generado por Gemini

```

import pandas as pd

import networkx as nx

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.patches as mpatches

# 1. Cargar el dataset

file_path = "DatasetEncuesta.csv"

```

```

df = pd.read_csv(file_path)

df.columns = [c.strip() for c in df.columns]

# Simplificar la columna de 'Masa'

def simplificar_masa(val):

    if "fuerza" in str(val).lower(): return "Fuerza"

    if "resistencia" in str(val).lower(): return "Resistencia"

    if "técnico" in str(val).lower(): return "Técnicos"

    return "No seguro"

df['Masa_simp'] = df['Masa'].apply(simplificar_masa)

# 2. Inicializar el grafo

G = nx.Graph()

freqs = {}

for col in ['Pais', 'Disciplina', 'Masa_simp']:

    for val in df[col]:

        freqs[val] = freqs.get(val, 0) + 1

# 3. Construir las conexiones

for _, row in df.iterrows():

    pais = row['Pais']

    disc = row['Disciplina']

    masa = row['Masa_simp']

    if G.has_edge(pais, disc): G[pais][disc]['weight'] += 1

    else: G.add_edge(pais, disc, weight=1)

    if G.has_edge(disc, masa): G[disc][masa]['weight'] += 1

    else: G.add_edge(disc, masa, weight=1)

# 4. Asignar colores y tamaños a los nodos

```

```

colors = []

sizes = []

for node in G.nodes():

    if node in df['Pais'].values:

        colors.append('#FF6B6B') # Rojo

    elif node in df['Disciplina'].values:

        colors.append('#4ECDC4') # Celeste

    else:

        colors.append('#FFE66D') # Amarillo

    # Escala controlada para evitar que los nodos tapen las líneas
    (Multiplicador reducido)

    sizes.append(freqs.get(node, 1) * 150 + 1000)

# 5. Configurar la figura (Lienzo más grande)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 14), facecolor='#1E1E24')

ax.set_facecolor('#1E1E24')

# Layout muy espaciado para alargar las líneas entre nodos grandes
(k=4.5)

pos = nx.spring_layout(G, k=4.5, iterations=200, seed=123)

# Configurar el grosor de las líneas

edges = G.edges()

weights = [G[u][v]['weight'] * 1.2 for u, v in edges]

# Dibujar las líneas debajo

nx.draw_networkx_edges(G, pos, edge_color='#D1D5DB', width=weights,
alpha=0.9, ax=ax)

# Dibujar nodos encima

```

```

nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_color=colors, node_size=sizes,
edgecolors='#FFFFFF', linewidths=2.5, ax=ax)

# Añadir las etiquetas en BLANCO

nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=11, font_color='white',
font_weight='bold', ax=ax)

# 6. Crear la Leyenda

red_patch = mpatches.Patch(color='#FF6B6B', label='País dominante')

blue_patch = mpatches.Patch(color='#4ECDC4', label='Disciplina con
mayor cantidad de deportistas')

yellow_patch = mpatches.Patch(color='#FFE66D', label='Tipo de
deporte que requiere mayor masa muscular')

leg = ax.legend(handles=[red_patch, blue_patch, yellow_patch],

                loc='lower right',

                fontsize=12,

                frameon=True,

                facecolor='#2A2A35',

                edgecolor='white',

                labelcolor='white',

                title="Leyenda de Nodos",

                title_fontsize=14)

leg.get_title().set_color('white')

# 7. Añadir Título

plt.title("Mapa de Asociaciones Olímpicas: Naciones, Disciplinas y
Demandas Físicas",

         color='white', fontsize=21, pad=20, fontweight='bold',
y=0.92)

plt.axis('off')

```



```
plt.tight_layout()

# Mostrar la visualización

plt.show()
```